

Table des matières

Outils de l'optimisation combinatoire 4

Pourquoi le mot combinatoire ? 6

Généralités sur les graphes 7

Introduction 7

Exemples 7

Pourquoi les graphes ? 10

Définitions fondamentales..... 12

Définition : Graphe orienté..... 12

Notation 12

Exemple 13

Remarque..... 13

Exemple 13

Définition : Graphe Non Orienté..... 14

Exemple 14

Remarque..... 14

Définition : graphe valué..... 15

Exemple 15

Définition : ordre d'un graphe..... 16

Définition : P-Graphe 16

Exemple 16

Cas particulier..... 16

Définition : Graphe plein..... 16

Définition : Multigraphe..... 17

Exemple 17

Définition : Graphe Simple 17

Exemple 17

Définition : sous graphe..... 18

Exemple 18

Définition : Graphe Partiel 19

Exemple 19

Définition : Graphe Planaire..... 20

Exemple 20

Fonction Successeur / Prédécesseur 21

Exemple 22

Remarque..... 22

Ensemble des voisins..... 22

Exemple 22

Définition : Arcs Adjacents (resp. arêtes Adjacentes) 23

Degrés et demi - degrés d'un sommet	24
Remarque.....	24
Exemple	25
Propriété.....	26
Co - cycle d'un graphe.....	27
Définition : Graphes Symétriques	28
Définition : Graphe AntiSymétrique	28
Définition : Graphe Complet.....	28
Définition : Graphe vide.....	29
Définition : Clique.....	29
Graphe complémentaire d'un graphe simple	30
Graphe Bi – Parti	31

Outils de l'optimisation combinatoire

L'optimisation combinatoire est une branche des mathématiques discrètes.

Consiste en pratique à modéliser mathématiquement un problème donné puis à résoudre le problème modélisé.

La modélisation nécessite du savoir-faire et de l'expérience.

Par contre, la résolution nécessite l'utilisation des algorithmes efficaces.

Les outils de l'optimisation combinatoire sont :

- **Graphes**
- **Programmation linéaire**

Un problème d'optimisation combinatoire peut se formuler de la manière suivante :

Données :

- Un ensemble fini d'éléments
- Une fonction de coût ou poids sur ces éléments

Questions

- Déterminer un élément de coût minimum ou de poids maximum, etc.
- Quel est le plus court chemin passant par un certain nombre d'éléments ?
- Quel est le chemin utilisant le moins d'éléments pour aller d'un élément à un autre ?
- Est-il possible de passer par tous les éléments sans passer deux par le même élément.
- Etc

Pourquoi le mot combinatoire ?

Traditionnellement le mot combinatoire désigne le dénombrement de combinaisons d'objets (d'éléments) en relation avec le calcul de la probabilité.

Ici ce mot désigne l'existence d'une structure finie permettant de générer une quantité astronomique de situations à comparer.

Exemple :

Combien y-a-il d'arbres dans un graphe complet à n sommets.

Généralités sur les graphes

Introduction

Le langage des graphes permet de représenter la structure d'un grand nombre de situations rencontrés dans des applications faisant intervenir des mathématiques discrètes et nécessitant une solution informatique.

Les graphes constituent l'outil théorique le plus utilisé pour la modélisation et la recherche des propriétés d'ensembles structurés.

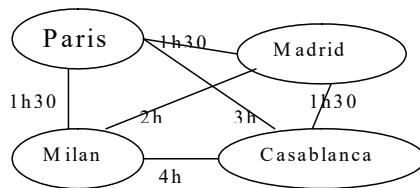
Les graphes interviennent chaque fois que l'on veut représenter et étudier un ensemble de liaisons entre les éléments d'un ensemble fini d'objets.

Exemples

D'un point de vue formel, tout réseau peut être modélisé par un graphe dont les sommets représentent les nœuds du réseau, et les arcs (arêtes) les communications établies par ce réseau.

A chaque arc (arête), on peut associer une information telle qu'une distance, un coût, une durée, etc

• Réseau routier :

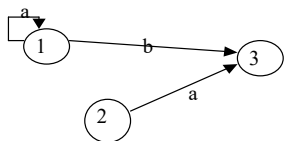


- Réseaux de transports routier, d'eau, d'électricité : les sommets représentent les carrefours et les arêtes les rues.
- Réseaux informatiques : les sommets représentent les ordinateurs et les arêtes les connexions physiques.
- Réseaux sociaux : les sommets représentent les membres du groupe, deux personnes sont reliées par une arête si elles se connaissent (Facebook : graphe non orienté, twitter : graphe orienté, . . .) .
- Graphe du web : les sommets représentent les pages web et chaque arc correspond à un hyperlien d'une page vers une autre.
- Réseau de transports de données (téléphonie, wifi, réseaux informatique. . .) .
- etc

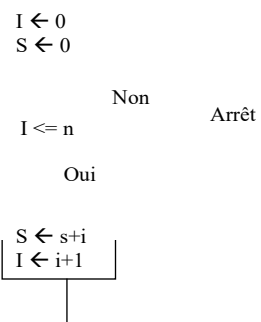
Exemple : Automate

Passage d'un état à l'autre d'un automate se modélise par un graphe :
les sommets sont les états de l'automate.

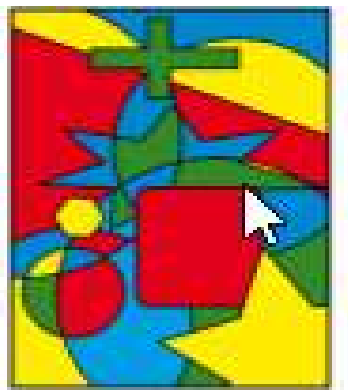
Les arêtes sont les changements d'états possibles.



Exemple : Organigramme d'un algorithme



Exemple : Coloriage d'une carte géographique avec au plus k-couleurs



Pourquoi les graphes ?

- Ils sont partout (et surtout en Informatique)
- Mêmes problématiques dans différents domaines ⇒

Intérêt de trouver des solutions génériques

- Objets mathématiques (relativement) simples mais sur lesquels il y a de nombreux problèmes difficiles



Molécule de vitamine C

L'étude des graphes se réalise sous deux points de vue complémentaire :

1) L'étude de propriétés structurelles de graphes ou de familles de graphes

2) L'étude algorithmiques de certaines propriétés.

Définitions fondamentales

Il existe deux grands types de graphes : les graphes orientés et les graphes non orientés.

Nous allons commencer notre étude par les graphes orientés.

Définition : Graphe orienté

Un graphe orienté est un couple $G=(S, A)$, où

S est un ensemble fini dont les éléments sont appelés des sommets ou des nœuds $S=\{s_1, s_2, \dots, s_n\}$

Et où A est un ensemble fini de paires ordonnées de sommets, appelés **arcs**.

$A \subset S \times S = \{(s, t) / s, t \in S\}$.

Les arcs d'un graphe orienté constituent donc une relation sur l'ensemble de ses sommets.

Notation

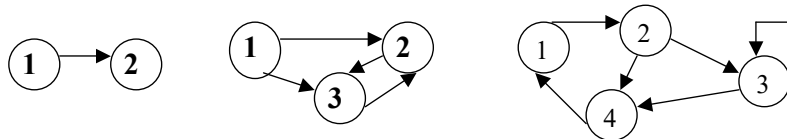
On note l'arc (s, t) par $s \rightarrow t$

s est l'origine de l'arc. t est son extrémité.

L'arc (s, s) par $s \rightarrow s$ représente un lien de s avec lui-même (une boucle)

Exemple

Représentation graphique : les sommets sont représentés par des cercles, les arcs par des flèches.



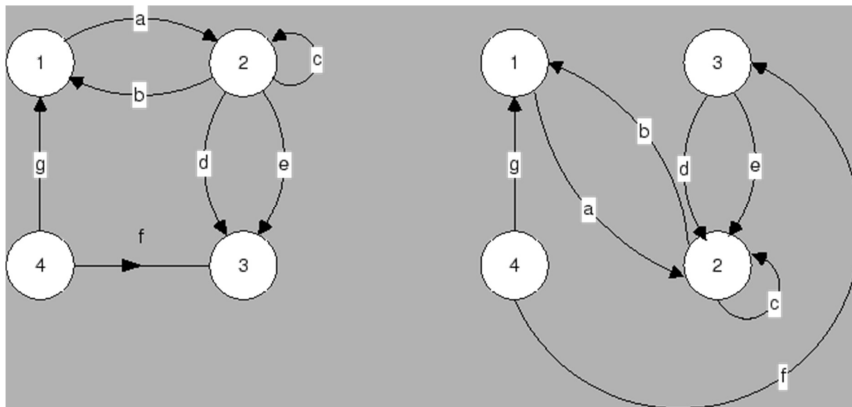
Remarque

Un graphe peut avoir plusieurs représentations graphiques.

Exemple

$G=(S, A)$ où

$S=\{1, 2, 3, 4\}$ et $A=\{(1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 3), (4, 1), (4, 3)\}$



Ne vous fiez pas à l'aspect visuel de deux graphes pour les comparer.

Seule la comparaison des ensembles de sommets et d'arcs est fiable !

Donc, la notation ensembliste des graphes est la seule qui soit rigoureuse.

Définition : Graphe Non Orienté

Un graphe non orienté G est un couple (S, A) , où

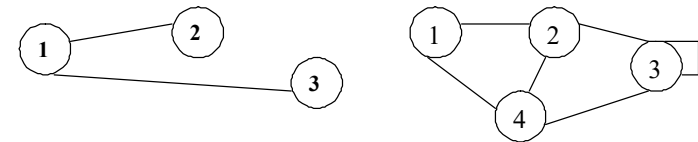
S est un ensemble fini de sommets $S=\{s_1, s_2, \dots, s_n\}$

Et où A est un ensemble fini de paires de sommets, appelées arêtes.

$A \subset S \times S = \{\{s, t\} / s, t \in S\}$

Exemple

Les arêtes sont représentées par des segments de droites



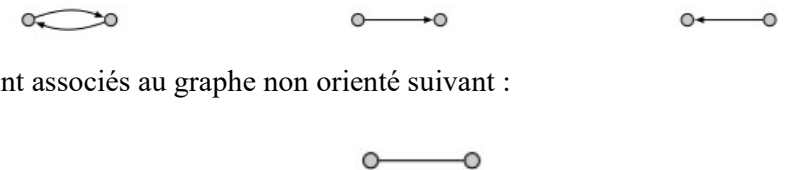
Remarque

A un graphe orienté $G=(S, A)$ on associe alors le graphe non orienté

$G'=(S, A')$ obtenu en supprimant l'orientation des arcs de A c'est-à-

dire $A' = \{\text{arêtes } \{s, t\} / \text{l'arc } (s, t) \in A\}$

Exemple : Les trois graphes suivants :



Sont associés au graphe non orienté suivant :



Définition : graphe valué

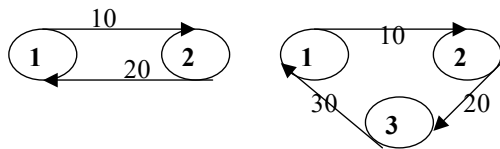
Un graphe valué, orienté (resp. non orienté) est un triplet (S, A, C) où

S est un ensemble fini de sommets

A est un ensemble fini d'arcs (resp. Arêtes)

C est une fonction $A \rightarrow \mathbb{R}$ appelée fonction de coût (poids, durée, etc).

Exemple



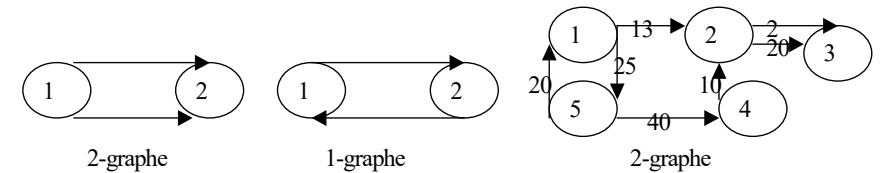
Définition : ordre d'un graphe

Le nombre de sommets d'un graphe G s'appelle l'ordre du graphe.

Définition : P-Graphe

Un P-graphe est un graphe dans lequel il n'existe jamais plus de p -arcs entre 2 sommets quelconques s et t .

Exemple



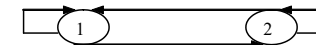
Le nombre maximum d'arcs reliant un sommet à un autre sommet est inférieur ou égal à P .

Cas particulier

Un 1-graphe est un graphe tel qu'il n'existe jamais plus d'un arc de la forme $(s, t) \forall s, t \in S$.

Définition : Graphe plein

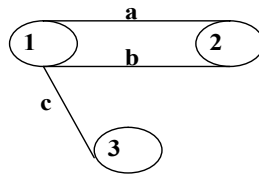
Existence d'un arc entre toute paire de sommets.



Définition : Multigraphe

Un multigraphe est un graphe pour lequel il peut exister plusieurs arêtes entre deux sommets s et t données.

Exemple

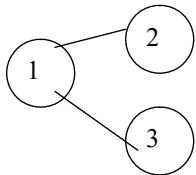


Définition : Graphe Simple

Un graphe est dit simple si

- Il est sans boucles
- Il n'y a jamais plus d'une arête entre deux sommets quelconques.

Exemple



Graphe Simple



Ce n'est pas un Graphe Simple

Définition : sous graphe

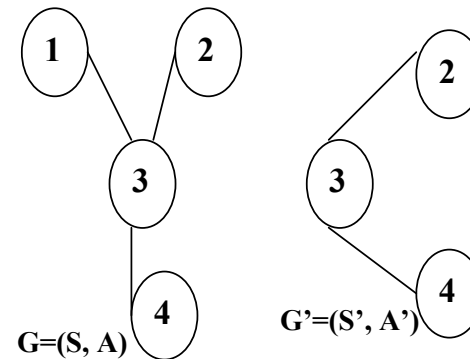
Soit $G=(S, A)$ un graphe.

Le sous graphe de G engendré par $S' \subseteq S$ est le graphe G' dont les sommets sont les éléments de S' et dont les arcs (resp. arêtes) sont les arcs (resp. arêtes) de G ayant leur deux extrémités dans S' .

$$G'=(S', A')$$

$$A' = \{(s, t) \in S' \times S' / (s, t) \in A\}$$

Exemple



$$S=\{1, 2, 3, 4\}$$

$$S'=\{2, 3, 4\}$$

$$A=\{\{1, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}\}$$

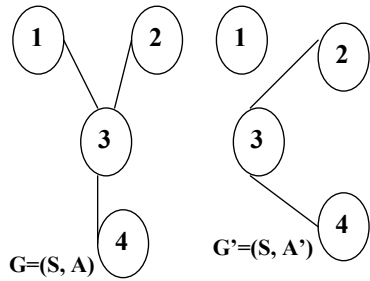
$$A'=\{\{2, 3\}, \{3, 4\}\}$$

Définition : Graphe Partiel

Le graphe partiel de G engendré par $A' \subseteq A$ est le graphe $G'=(S, A')$ dont les sommets sont les éléments de S et dont les arcs (resp. arêtes) sont ceux de A' .

Autrement - dit, on élimine de G les arcs (resp arêtes) de $A-A'$.

Exemple



$$S=\{1, 2, 3, 4\}$$

$$A=\{\{1, 3\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}\}$$

$$S'=S=\{1, 2, 3, 4\}$$

$$A'=\{\{2, 3\}, \{3, 4\}\}$$

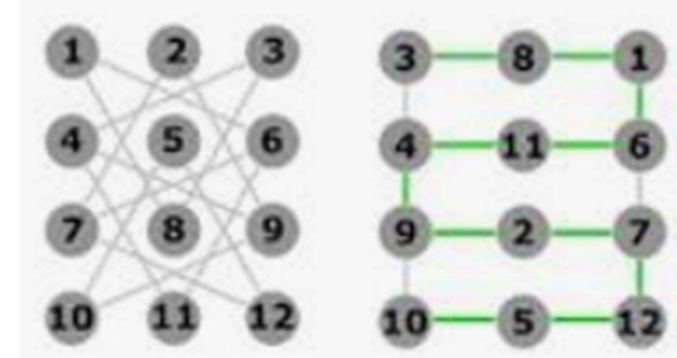
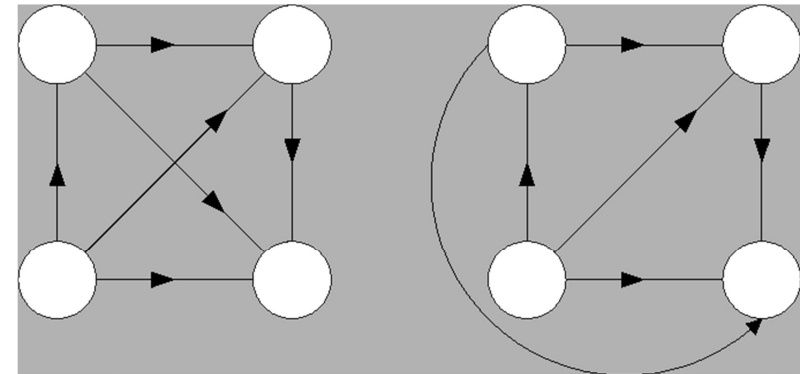
Définition : Graphe Planaire

On qualifie de planaire tout graphe pouvant être dessiné sur une feuille de papier sans que ses arcs (resp. arêtes) ne se croisent. **C'est-à-dire les graphes dont le nombre de croisements est nul.**

Exemple

Qu'il ne faut jamais se fier à la représentation visuelle d'un graphe.

Par exemple, le graphe de la figure suivante n'apparaît pas planaire sur sa représentation de gauche. Toutefois, si vous modifiez sa représentation graphique comme montré à droite il est évident qu'il est bel et bien planaire



Fonction Successeur / Prédécesseur

Soit $G=(S, A)$ un graphe orienté tel que :

$$S=\{s_1, s_2, \dots, s_n\} \quad \text{Card}(S)=n$$

$$A=\{a_1, a_2, \dots, a_p\} \quad \text{Card}(A)=p$$

$$A \subset S \times S = \{ \{s, t\} / s, t \in S \}$$

$\forall s, t \in S$, on introduit une application

$$\Gamma : S \rightarrow \mathfrak{S}(S)$$

$$s \rightarrow \Gamma(s) = \{ t \in S / (s, t) \in A \}$$

= Ensemble des successeurs de s

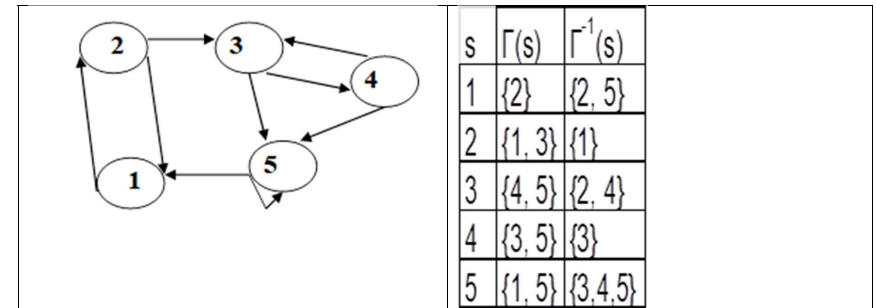
De la même manière, on introduit l'application :

$$\Gamma^{-1} : S \rightarrow \mathfrak{S}(S)$$

$$t \rightarrow \Gamma^{-1}(t) = \{ s \in S / (s, t) \in A \}$$

= Ensemble des prédécesseurs de t

Exemple



Remarque

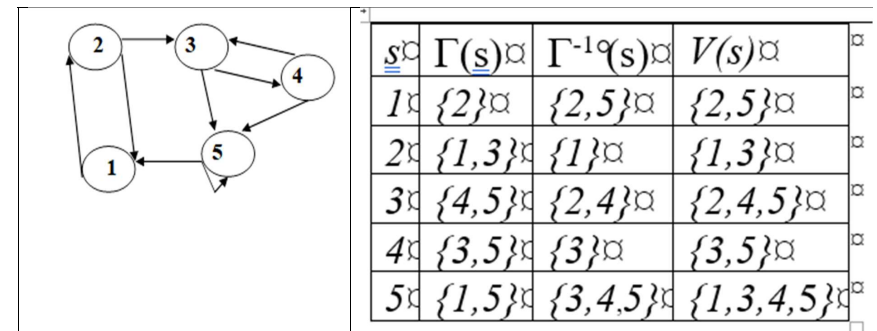
Dans le cas d'un graphe non orienté : $\Gamma = \Gamma^{-1}$

Ensemble des voisins

$$\forall s \in S, V(s) = \Gamma(s) \cup \Gamma^{-1}(s)$$

= Ensemble des voisins de s

Exemple



Définition : Arcs Adjacents (resp. arêtes Adjacentes)

- Dans un graphe orienté, le sommet t est dit adjacent au sommet s s'il existe un arc $s \rightarrow t \in A$.
- Deux arcs (resp arêtes) d'un graphe orienté (resp non orienté) sont dits adjacents s'ils ont au moins une extrémité commune.
- Deux sommets d'un graphe non orienté sont dits adjacents s'il existe une arête les joignant.

Degrés et demi - degrés d'un sommet

- Dans un graphe **non orienté**, le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes qui contiennent ce sommet.

$$d(s) = |\Gamma(s)| = \text{card}\{t \in S \mid a = \{s, t\} \in A\}$$

- Dans un graphe **orienté**, on distingue :

Demi degré extérieur = nombre d'arcs dont s est l'origine

= degré sortant

$$= d^+(s) = |\Gamma(s)|$$

Demi degré intérieur = nombre d'arcs dont s est l'extrémité

= degré entrant

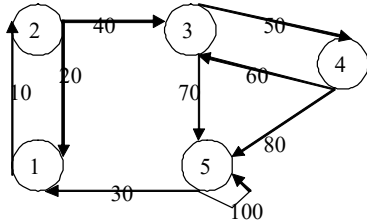
$$= d^-(s) = |\Gamma^{-1}(s)|$$

- Dans un graphe non orienté on a : $d(s) = d^+(s) + d^-(s)$

Remarque

On compte pour 2 la contribution d'une boucle dans le calcul.

Exemple



s	d+(s)	d-(s)	d(s)
1	1	2	3
2	2	1	3
3	2	2	4
4	2	3	5
5	2	3	5
Total	9	9	18

Propriété

Soit $G=(S, A)$ un graphe orienté, tel que $p=|A|$ nombre d'arcs du graphe.

$$\text{On a : } \sum_{s \in S} d_G^+(s) = \sum_{s \in S} d_G^-(s) = p$$

Preuve : (voir TD pour plus de détails)

Car chaque arc possède exactement une extrémité initiale et une extrémité finale.

Alors :

$$\sum_{s \in S} d_G^+(s) = \sum_{s \in S} d_G^-(s) = p$$

Dans le cas orienté :

$$d(G) = \sum d(s)$$

$$d(G) = \sum_{s \in S} d_G^+(s) + \sum_{s \in S} d_G^-(s) = 2p$$

Co - cycle d'un graphe

Soit $G=(S, A)$ un graphe et soit $X \subset S$ un sous ensemble de S .

On définit :

- $W^+(X)$ = Ensemble des arcs ayant leur origine dans X et leur extrémité dans $\bar{X} = S/X$

$$W^+(X) = \{a=(s, t) \in A / s \in X \text{ et } t \in (S/X)=\bar{X} \}$$

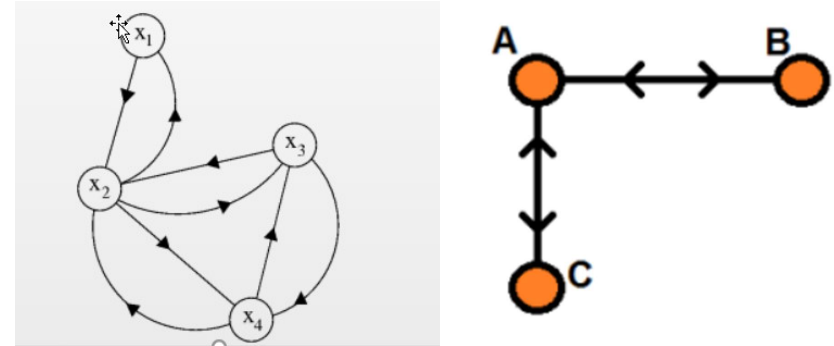
- $W^-(X)$ = Ensemble des arcs ayant leur extrémité dans X et leur origine dans $\bar{X} = S/X$

$$W^-(X) = \{a=(s, t) \in A / s \in (S/X)=\bar{X} \text{ et } t \in X \}$$

- On note : $W(X) = W^+(X) + W^-(X)$ est appelé un co - cycle du graphe

Définition : Graphes Symétriques

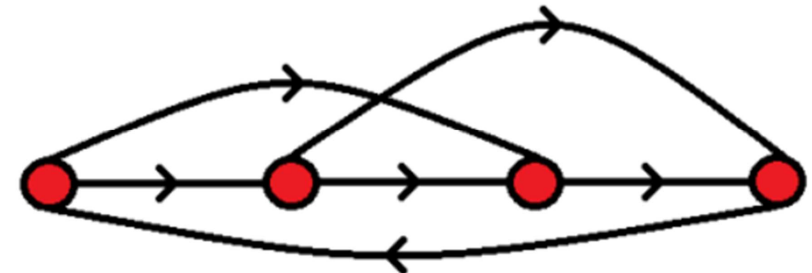
Un graphe est dit symétrique si pour toute paire de sommets (s, t) , il existe autant d'arcs de la forme (s, t) que de la forme (t, s) .



Définition : Graphe Anti-Symétrique

Un 1-graphe $G=(S, A)$ est dit antisymétrique :

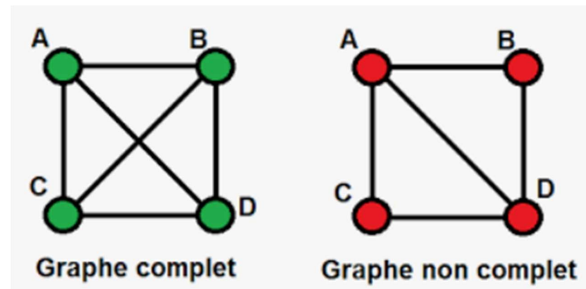
$$\text{Si } (s, t) \in A \rightarrow (t, s) \notin A$$



Définition : Graphe Complet

Un graphe $G=(S, A)$ est dit complet si, pour toute paire de sommets (s, t) , il existe au moins un arc de la forme (s, t) ou (t, s) dans le graphe.

Dans le cas non orienté, le graphe est dit complet s'il existe au moins une arête $\{s, t\}$ pour tout couple de sommets $(s, t) \in S \times S$.



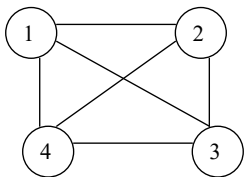
Définition : Graphe vide

On appelle graphe vide tout graphe qui ne contient aucun arc (resp. Aucune arête).

$G=(S, A)$ avec $A=\{\}$

Définition : Clique

Une clique est un graphe simple pour lequel il existe exactement une arête entre toutes paires de sommets.

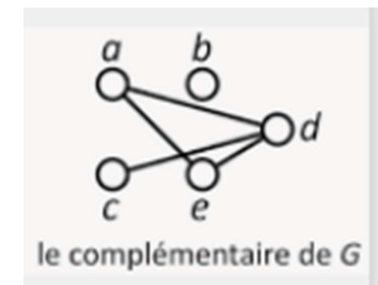
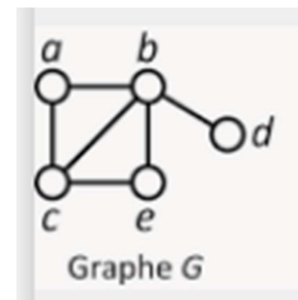


Graphe complémentaire d'un graphe simple

Soit $G=(S, A)$ un graphe simple.

Le graphe complémentaire $\bar{G} = (S, \bar{A})$ de G a le même ensemble de sommets que G et comme arcs, les arcs complémentaires à A .

- $(s, t) \in A \rightarrow (s, t) \notin \bar{A}$
- $(s, t) \notin A \rightarrow (s, t) \in \bar{A}$



Graphe Bi – Parti

On dit qu'un graphe $G=(S, A)$ est Biparti si l'ensemble des sommets S peut être partitionné en deux sous ensembles S_1 et S_2 de telle sorte que, pour toute arête $(s, t) \in A$:

$$s \in S_1 \rightarrow t \in S_2$$

$$s \in S_2 \rightarrow t \in S_1$$

$$S = S_1 \cup S_2 \text{ et } S_1 \cap S_2 = \emptyset$$

